PRD GPS Admin Dashboard

Bổ sung v1.2 — Use Case UC4: Auto POI Narration

Tháng 03/2026

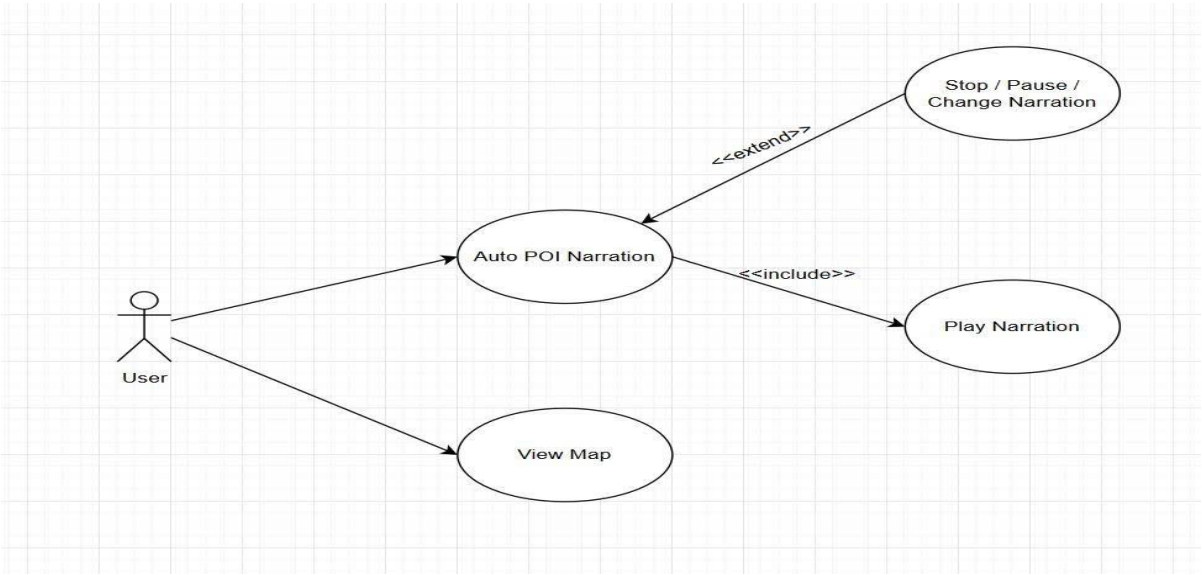
Tài liệu gốc	PRD GPS Admin Dashboard v1.0
Phiên bản	v1.2
Trạng thái	Draft — Chờ review kỹ thuật
Cập nhật v1.2	Điều chỉnh thứ tự mục lục; chuẩn hóa cột Priority (P0/P1); thêm cột tham chiếu AC ID trong User Stories; bổ sung Activity Diagram
Nội dung	Use Case UC4 + Activity Diagram + User Stories + Functional Requirements + Acceptance Criteria + Business Rules + Data Model + API Endpoints + NFR + Open Questions

Mục lục

1. Use Case UC4 — Auto POI Narration 4
1.1 Luồng Sự kiện Chính (Basic Course of Events) 5
1.2 Luồng Thay thế (Alternative Paths) 5
A1 — Người dùng kích hoạt thủ công cho một POI cụ thể 5
A2 — Người dùng thay đổi ngôn ngữ trong khi narration đang phát 5
1.3 Luồng Ngoại lệ (Exception Paths) 6
E1 — GPS permission bị từ chối hoặc bị thu hồi 6
E2 — Không có POI nào trong bán kính 6
E3 — POI đã được narrate trong cùng phiên 6
1.4 Extension Points 6
2. Activity Diagram 7
3. User Stories 8
3.1 Module: Cập nhật vị trí liên tục 8
3.2 Module: Geofence Engine 8
3.3 Module: Narration Engine 8
3.4 Module: View Map 9
4. Functional Requirements 10
4.1 FR-1: Cập nhật vị trí liên tục 10
4.2 FR-2: Geofence Engine 10
4.3 FR-3: Narration Engine 10
4.4 FR-4: View Map 11
5. Acceptance Criteria 12
AC-N01 — US-N01: Xin quyền GPS 12
AC-N02 — US-N02, US-N03: GPS không khả dụng 12
AC-N03 — US-N05, US-N06: Geofence phát hiện đúng POI ưu tiên 12
AC-N04 — US-N10: Không phát lặp trong cùng phiên 12
AC-N05 — US-N08, US-N09: Phát narration đúng ngôn ngữ 12
AC-N06 — US-N11: Dừng narration 13
AC-N07 — US-N12: Hiển thị Map và POI marker 13
AC-N08 — US-N13: Nhấn marker xem thông tin POI 13
6. Business Rules 14
7. Bổ sung Data Model 15
7.1 Trường bổ sung vào POI 15
7.2 Narration Session Log (In-Memory — model mới) 15
8. Bổ sung API Endpoints 16

8.1 GET /api/v1/pois 16
8.2 POST /api/v1/narration-log 16
8.3 GET /api/v1/config 16
8.4 TTS Service (Fallback) 16
9. Non-Functional Requirements 18
10. Open Questions 19
11. Ký duyệt 20

1. Use Case UC4 — Auto POI Narration



Mã Use Case	UC4
Tên Use Case	Auto POI Narration
Actor chính	User (Tourist / Visitor)
Mức độ hoàn thiện	Focused
Tóm tắt	Người dùng bật chế độ tường thuật tự động. Hệ thống liên tục cập nhật vị trí GPS, phát hiện POI gần nhất / ưu tiên cao nhất qua Geofence Engine, tự động phát narration khi người dùng bước vào vùng geofence, ghi log tránh phát lặp, và cập nhật bản đồ với vị trí thực tế và danh sách POI.
Điều kiện tiên quyết	App đã khởi động; dữ liệu POI khả dụng; Location Services đã bật trên thiết bị.
Điều kiện sau	Vị trí được theo dõi liên tục; tường thuật tự động cho POI gần nhất; playback được ghi log; bản đồ cập nhật thời gian thực.
Triggers	Cơ sở dữ liệu POI đã đồng bộ (tọa độ, audio/TTS, priority). Thiết bị hỗ trợ background location.
Assumptions	App đã được khởi chạy; dữ liệu POI sẵn có; OS location services đang bật.
Business Rules liên quan	BR-006, BR-007, BR-008, BR-009, BR-010
Tác giả	Bảo
Ngày tạo	13/02/2026

1.1 Luồng Sự kiện Chính (Basic Course of Events)

Bước	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
1	Người dùng mở App.	
2		Hệ thống yêu cầu quyền GPS (foreground + background). {Allow GPS Access} → E1
3	Người dùng chấp nhận quyền.	
4		Hệ thống khởi động theo dõi GPS nền liên tục, gửi cập nhật vị trí định kỳ (mỗi 5–10 giây hoặc khi phát hiện di chuyển) tới Geofence Engine.
5	Người dùng tiếp tục di chuyển hoặc đứng yên. → A1	
6		Geofence Engine tìm POI trong bán kính cấu hình được (mặc định 50m; ưu tiên cao trong 10m), chọn POI gần nhất / ưu tiên cao nhất chưa được narrate theo session log. → E2, E3
7		Narration Engine nhận dữ liệu POI (ID, audio/TTS, ngôn ngữ). Hệ thống tự động bắt đầu phát theo ngôn ngữ đã chọn của người dùng.
8		Hệ thống hiển thị mini-player overlay (tiến độ, tiêu đề, nút điều khiển) + ghi Playback Log + đánh dấu POI hiện tại trên bản đồ. → A2
9		Quay lại Bước 4. Use case tiếp tục cho đến khi người dùng tắt chế độ hoặc đóng app.

1.2 Luồng Thay thế (Alternative Paths)

A1 — Người dùng kích hoạt thủ công cho một POI cụ thể

Bước	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
1	Người dùng nhấn vào POI trên bản đồ hoặc từ danh sách / thanh tìm kiếm.	
2		Hệ thống bỏ qua cơ chế phát hiện tự động, gửi POI đã chọn trực tiếp đến Narration Engine.
3		Quay lại Bước 7 của Luồng Chính.

A2 — Người dùng thay đổi ngôn ngữ trong khi narration đang phát

Bước	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
1	Người dùng mở Settings và chuyển đổi ngôn ngữ ưu thích.	

Bước	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
2		Narration Engine áp dụng ngôn ngữ mới cho lần phát tiếp theo (playback hiện tại không bị ngắt).
3		Quay lại Bước 7 của Luồng Chính.

1.3 Luồng Ngoại lệ (Exception Paths)

E1 — GPS permission bị từ chối hoặc bị thu hồi

Hệ thống hiển thị: "Location permission required for auto narration." Chế độ bị vô hiệu hóa, quay về màn hình chính. Cung cấp tùy chọn thử lại dẫn đến Settings.

E2 — Không có POI nào trong bán kính

Không phát narration. Hệ thống tiếp tục giám sát lần cập nhật GPS tiếp theo. Hiển thị gợi ý tùy chọn trên bản đồ: "No nearby POI".

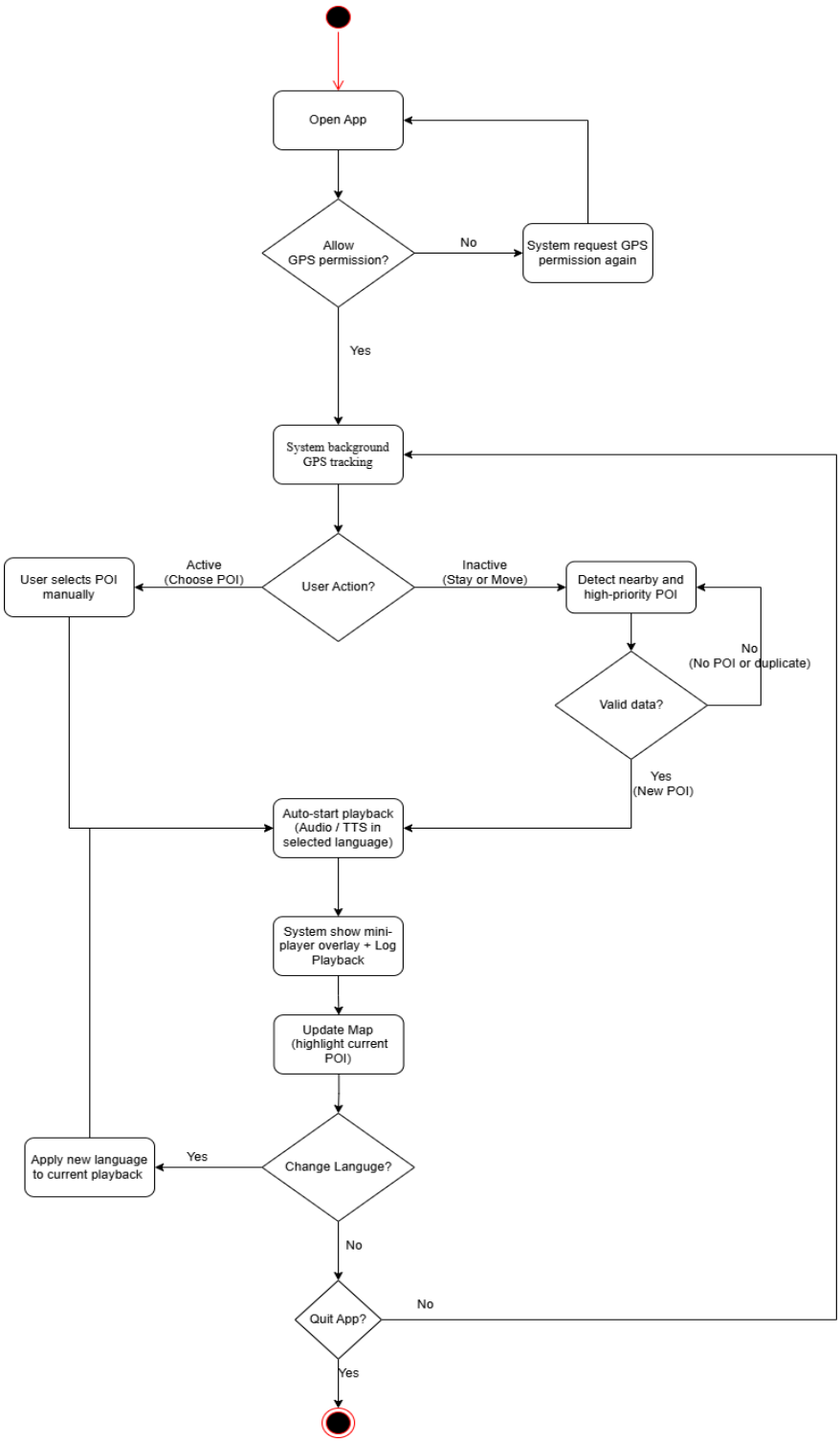
E3 — POI đã được narrate trong cùng phiên

Hệ thống bỏ qua POI này, kiểm tra POI tiếp theo có độ ưu tiên cao nhất trong bán kính. Không phát lại trong cùng session.

1.4 Extension Points

Allow GPS Access; Continuous GPS Update; Geofence POI Detection; Narration Playback & Logging; Map Update on Location Change.

2. Activity Diagram



3. User Stories

Bổ sung vào danh sách User Stories hiện có trong PRD GPS Admin v1.0.

Quy ước Priority:

P0 (Must): Bắt buộc có trong MVP — thiếu là không ra được.

P1 (Should): Quan trọng, nên có trong MVP nếu còn thời gian.

3.1 Module: Cập nhật vị trí liên tục

Story ID	Vai trò	Hành động	Lợi ích	Priority	AC ID
US-N01	End User	Mở app và được yêu cầu cấp quyền GPS.	App xác định vị trí và kích hoạt tường thuật phù hợp.	P0 (Must)	AC-N01
US-N02	End User	App tự động cập nhật vị trí liên tục khi di chuyển.	Geofence Engine luôn nhận tọa độ mới nhất.	P0 (Must)	AC-N02
US-N03	End User	Được thông báo rõ khi GPS không khả dụng / bị từ chối.	Biết lý do tính năng không hoạt động.	P0 (Must)	AC-N02
US-N04	End User	App tiếp tục cập nhật GPS khi màn hình tắt (background mode).	Nhận narration kể cả khi bỏ điện thoại vào túi.	P1 (Should)	—

3.2 Module: Geofence Engine

Story ID	Vai trò	Hành động	Lợi ích	Priority	AC ID
US-N05	Hệ thống	Nhận tọa độ GPS và tính khoảng cách tới tất cả POI trong dataset.	Xác định POI nào nằm trong bán kính geofence.	P0 (Must)	AC-N03
US-N06	Hệ thống	Chọn POI có độ ưu tiên cao nhất khi nhiều POI cùng trong bán kính.	Tránh phát nhiều narration đồng thời gây nhiễu.	P0 (Must)	AC-N03
US-N07	Admin	Cấu hình bán kính geofence qua remote config mà không cần deploy lại.	Linh hoạt điều chỉnh theo từng khu vực.	P1 (Should)	—

3.3 Module: Narration Engine

Story ID	Vai trò	Hành động	Lợi ích	Priority	AC ID
US-N08	End User	Nghe audio tự động phát khi bước vào vùng geofence của POI.	Nhận thông tin mà không cần chạm màn hình.	P0 (Must)	AC-N05
US-N09	End User	Chọn ngôn ngữ tường thuật (Tiếng Việt / Tiếng Anh) trong Settings.	Trải nghiệm phù hợp ngôn ngữ ưa thích.	P0 (Must)	AC-N05
US-N10	End User	Không nghe lại nội dung đã tường thuật trong cùng phiên.	Tránh lặp thông tin gây khó chịu.	P0 (Must)	AC-N04
US-N11	End User	Dừng / bỏ qua narration đang phát bất cứ lúc nào.	Kiểm soát trải nghiệm âm thanh.	P0 (Must)	AC-N06

3.4 Module: View Map

Story ID	Vai trò	Hành động	Lợi ích	Priority	AC ID
US-N12	End User	Xem bản đồ với vị trí hiện tại và toàn bộ POI marker cập nhật thời gian thực.	Biết vị trí và điểm tham quan xung quanh.	P0 (Must)	AC-N07
US-N13	End User	Nhấn vào marker POI để xem tóm tắt (tên, mô tả, trạng thái đã nghe).	Xem trước nội dung trước khi đến gần.	P1 (Should)	AC-N08

4. Functional Requirements

4.1 FR-1: Cập nhật vị trí liên tục

FR ID	Yêu cầu	Ghi chú
FR-1.1	App hiển thị dialog xin quyền GPS khi khởi động lần đầu. Nếu từ chối, hiển thị màn hình thông báo lỗi với hướng dẫn vào Settings bật lại.	iOS: CLLocationManager; Android: FusedLocationProviderClient
FR-1.2	Sau khi được cấp quyền, app liên tục cập nhật vị trí với tần suất ≤ 5 giây / lần khi đang foreground.	Background tracking là P1 (Should Have)
FR-1.3	Gửi tọa độ mới tới Geofence Engine sau mỗi lần cập nhật GPS thành công.	In-app module call hoặc local event
FR-1.4	Khi mất tín hiệu GPS (accuracy > 50m hoặc timeout > 15 giây), hiển thị trạng thái "GPS yếu" trên UI và tạm dừng geofence check.	Tránh false positive
FR-1.5	Khi GPS phục hồi, tự động tiếp tục gửi tọa độ mà không cần thao tác của người dùng.	

4.2 FR-2: Geofence Engine

FR ID	Yêu cầu	Ghi chú
FR-2.1	Nhận tọa độ từ GPS module và tính khoảng cách Haversine tới tất cả POI đang active trong dataset.	Client-side nếu ≤ 500 POI; server-side nếu lớn hơn
FR-2.2	Xác định POI trong bán kính R (mặc định 10m, cấu hình được). Chọn POI có priority score cao nhất. Nếu bằng nhau, chọn POI gần nhất.	priority là trường dữ liệu trên POI
FR-2.3	Chỉ kích hoạt sự kiện ENTER_POI khi user đi từ ngoài vào trong bán kính. Không kích hoạt lại nếu user đã ở trong và đứng yên.	Tránh trigger liên tục
FR-2.4	Kích hoạt sự kiện EXIT_POI khi user rời khỏi bán kính của POI hiện tại.	Dùng để reset trạng thái nếu cần
FR-2.5	Gửi thông tin POI (id, tên, nội dung, ngôn ngữ, audio_url) tới Narration Engine khi có sự kiện ENTER_POI.	
FR-2.6	Bán kính R có thể cấu hình qua remote config hoặc biến môi trường mà không cần rebuild app.	P1 (Should Have)

4.3 FR-3: Narration Engine

FR ID	Yêu cầu	Ghi chú
FR-3.1	Nhận sự kiện ENTER_POI từ Geofence Engine. Kiểm tra session log xem POI này đã được phát trong phiên hiện tại chưa.	Session log in-memory, reset khi app restart

FR ID	Yêu cầu	Ghi chú
FR-3.2	Nếu chưa phát: phát audio từ audio_url. Nếu không có file hoặc lỗi tải: fallback sang TTS với nội dung text theo ngôn ngữ đang chọn.	Ưu tiên audio pre-recorded
FR-3.3	Sau khi phát xong hoặc user bấm skip, ghi log vào session: poi_id, timestamp, language, source (audio|tts).	
FR-3.4	Người dùng chọn ngôn ngữ trong Settings. App lưu lựa chọn và áp dụng cho lần narration tiếp theo.	Tối thiểu: vi, en
FR-3.5	Người dùng có thể dừng / bỏ qua narration đang phát qua nút trên UI hoặc notification bar.	
FR-3.6	Nếu đang phát và có ENTER_POI mới, mặc định xếp hàng (queue): phát xong POI hiện tại rồi phát tiếp. Cấu hình được chế độ interrupt.	Cần xác nhận với PO về UX
FR-3.7	Hiển thị indicator (icon hoặc mini-player) trên màn hình khi narration đang phát.	

4.4 FR-4: View Map

FR ID	Yêu cầu	Ghi chú
FR-4.1	Màn hình Map hiển thị bản đồ tương tác (Google Maps hoặc Mapbox) với vị trí hiện tại của user đánh dấu bằng blue dot.	
FR-4.2	Tải và hiển thị tất cả POI active dưới dạng marker khi màn hình Map được mở.	Custom icon theo category nếu có
FR-4.3	Bản đồ tự cập nhật vị trí user khi nhận tọa độ mới. Camera follow user (có thể tắt nếu user kéo bản đồ).	
FR-4.4	Khi nhấn vào marker POI, hiển thị bottom sheet với: tên POI, ảnh thumbnail (nếu có), mô tả ngắn ≤ 150 ký tự, trạng thái đã nghe / chưa nghe.	
FR-4.5	Bán kính geofence của POI đang active được hiển thị bằng vòng tròn trên bản đồ.	P1 (Should Have)
FR-4.6	Khi GPS không khả dụng, bản đồ hiển thị thông báo lỗi và ẩn vị trí user.	

5. Acceptance Criteria

Bổ sung vào danh sách AC-001 đến AC-018 của PRD GPS Admin v1.0.

AC-N01 — US-N01: Xin quyền GPS

GIVEN	Người dùng cài app lần đầu và chưa cấp quyền GPS.
WHEN	Người dùng mở app.
THEN	Dialog xin quyền vị trí hiện ra trong vòng 2 giây. Nếu chấp nhận → chuyển sang màn hình chính. Nếu từ chối → hiển thị màn hình "Cần quyền vị trí" kèm nút dẫn đến Settings.

AC-N02 — US-N02, US-N03: GPS không khả dụng

GIVEN	Người dùng đang dùng app và GPS được bật.
WHEN	Người dùng vào khu vực không có tín hiệu GPS hoặc tắt GPS từ cài đặt hệ thống.
THEN	App hiển thị trạng thái "GPS yếu / không khả dụng" trong vòng 15 giây. Geofence Engine tạm dừng. Narration Engine không phát thêm. Bản đồ ẩn blue dot. Khi GPS phục hồi, tất cả tự động khởi động lại.

AC-N03 — US-N05, US-N06: Geofence phát hiện đúng POI ưu tiên

GIVEN	Có 3 POI: POI-A (priority 1, cách 8m), POI-B (priority 2, cách 6m), POI-C (priority 1, cách 12m). Bán kính R = 10m.
WHEN	GPS cập nhật tọa độ mới.
THEN	Geofence Engine xác định POI-A và POI-B trong bán kính (POI-C loại ra). Do POI-B có priority cao hơn, sự kiện ENTER_POI được gửi với POI-B. POI-A không được kích hoạt.

AC-N04 — US-N10: Không phát lặp trong cùng phiên

GIVEN	POI-A đã được phát trong phiên hiện tại và được ghi vào session log.
WHEN	User rời POI-A rồi quay lại (trigger ENTER_POI lần 2).
THEN	Narration Engine kiểm tra session log, thấy POI-A đã phát, bỏ qua. Không phát lại audio.

AC-N05 — US-N08, US-N09: Phát narration đúng ngôn ngữ

GIVEN	Người dùng đặt ngôn ngữ = "Tiếng Anh" trong Settings. POI-X có cả audio_en.mp3 và audio_vi.mp3.
WHEN	ENTER_POI cho POI-X được kích hoạt.
THEN	Narration Engine phát audio_en.mp3. Indicator narration hiển thị trên UI. Sau khi phát xong, session log ghi: (POI-X, en, audio).

AC-N06 — US-N11: Dừng narration

GIVEN	Narration đang phát cho POI-Y.
WHEN	Người dùng nhấn nút "Dừng" trên UI.
THEN	Audio dừng ngay lập tức. Indicator ẩn đi. POI-Y vẫn được ghi vào session log là đã phát (tránh phát lại ngay sau khi dừng).

AC-N07 — US-N12: Hiển thị Map và POI marker

GIVEN	Người dùng đã cấp quyền GPS và mở tab Map.
WHEN	Màn hình Map load xong.
THEN	Bản đồ hiển thị đúng vị trí user (blue dot) và tất cả POI active có marker. Thời gian load ≤ 3 giây với kết nối 4G thông thường.

AC-N08 — US-N13: Nhấn marker xem thông tin POI

GIVEN	Bản đồ đang hiển thị đầy đủ POI marker.
WHEN	Người dùng nhấn vào marker của POI-Z.
THEN	Bottom sheet xuất hiện với: tên, ảnh thumbnail (nếu có), mô tả ngắn ≤ 150 ký tự, nhãn "Đã nghe" hoặc "Chưa nghe". Đóng khi swipe down hoặc nhấn ra ngoài.

6. Business Rules

Bổ sung vào BR-001 đến BR-005 của PRD GPS Admin v1.0.

ID	Tên Rule	Mô tả	Tác động
BR-006	Geofence Priority	Khi nhiều POI cùng trong bán kính, chọn POI có priority score cao nhất. Nếu bằng nhau, chọn POI gần nhất theo Haversine.	Ngăn phát nhiều narration đồng thời gây nhiễu.
BR-007	No Duplicate Narration	Trong một phiên, mỗi POI chỉ được phát narration một lần. Session log in-memory, reset khi app khởi động lại.	Tránh lặp thông tin; cải thiện trải nghiệm.
BR-008	GPS Accuracy Threshold	Geofence chỉ xử lý tọa độ khi accuracy ≤ 50m. Khi > 50m hoặc timeout > 15 giây, tạm dừng geofence và hiển thị "GPS yếu".	Tránh false positive do GPS drift trong nhà.
BR-009	Narration Queue	Khi narration đang phát và ENTER_POI mới được kích hoạt, mặc định queue: phát hết POI hiện tại rồi phát tiếp. Cấu hình được chế độ interrupt.	Trải nghiệm âm thanh mượt mà.
BR-010	Audio Fallback	Ưu tiên audio pre-recorded (audio_url). Nếu không có hoặc lỗi tải: fallback TTS với description text của POI theo ngôn ngữ đã chọn.	Đảm bảo narration luôn hoạt động dù thiếu file audio.

7. Bổ sung Data Model

7.1 Trường bổ sung vào POI

Các trường sau cần được thêm vào POI Data Model hiện có:

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
priority	integer	Có (UC4)	Điểm ưu tiên để Geofence Engine chọn POI khi có nhiều POI trong bán kính. Giá trị cao hơn = ưu tiên cao hơn.
audio_url_vi	string	Không	URL file audio Tiếng Việt (pre-recorded). Nếu trống, fallback TTS.
audio_url_en	string	Không	URL file audio Tiếng Anh (pre-recorded). Nếu trống, fallback TTS.
description_vi	string	Không	Nội dung văn bản Tiếng Việt, dùng làm input cho TTS fallback.
description_en	string	Không	Nội dung văn bản Tiếng Anh, dùng làm input cho TTS fallback.

7.2 Narration Session Log (In-Memory — model mới)

Lưu in-memory trên thiết bị di động. Reset mỗi khi app khởi động lại. Phục vụ BR-007.

Field	Type	Mô tả
poi_id	string	ID của POI đã được narrate.
timestamp_utc	string	Thời điểm phát (ISO 8601).
language	string	Ngôn ngữ đã phát: "vi" hoặc "en".
source	string	Nguồn phát: "audio" (pre-recorded) hoặc "tts".
duration_ms	number	Thời lượng phát tính bằng milliseconds.
error	string | null	Mô tả lỗi nếu có; null nếu phát thành công.

8. Bổ sung API Endpoints

Bổ sung vào danh sách API hiện có của PRD GPS Admin v1.0. Đây là assumptions — backend cần xác nhận trước khi implement.

8.1 GET /api/v1/pois

Method	GET
URL	/api/v1/pois
Auth	Không yêu cầu (public) hoặc API key header
Query Params	active=true | lat={float}&lng={float}&radius={int_meters} (optional)
Response 200	Array of POI: { id, name, lat, lng, priority, category, description_vi, description_en, audio_url_vi, audio_url_en, thumbnail_url }
Ghi chú	App load toàn bộ POI active khi khởi động. Refresh theo interval hoặc on-demand.

8.2 POST /api/v1/narration-log

Method	POST
URL	/api/v1/narration-log
Auth	API key hoặc anonymous device token
Request Body	{ poi_id, device_id, language, source: "audio"|"tts", timestamp_utc, duration_ms, session_id }
Response 201	{ log_id, status: "ok" }
Ghi chú	Gọi sau khi narration kết thúc hoặc bị skip. Fire-and-forget chấp nhận được ở MVP.

8.3 GET /api/v1/config

Method	GET
URL	/api/v1/config
Auth	API key header
Response 200	{ geofence_radius_m: 10, gps_update_interval_s: 5, narration_queue_mode: "queue"|"interrupt", supported_languages: ["vi","en"] }
Ghi chú	App gọi khi khởi động, cache local. Cho phép thay đổi tham số mà không cần release mới.

8.4 TTS Service (Fallback)

Provider	Google Cloud TTS hoặc tương đương
Input	text (string), language_code ("vi-VN" | "en-US")
Output	Audio stream mp3 phát trực tiếp
Ghi chú	Fallback khi audio_url của POI trống hoặc lỗi tải. Proxy qua /api/tts phía backend để không lộ API key.

9. Non-Functional Requirements

Bổ sung vào danh sách NFR hiện có của PRD GPS Admin v1.0.

NFR ID	Danh mục	Yêu cầu	Ngưỡng chấp nhận
NFR-M01	Performance	Geofence check → audio bắt đầu phát.	≤ 3 giây
NFR-M02	Performance	Map load time.	≤ 3 giây trên 4G (> 10 Mbps)
NFR-M03	Accuracy	Độ chính xác GPS tối thiểu để geofence hoạt động.	≤ 10m
NFR-M04	Reliability	App không crash khi GPS yếu hoặc mất đột ngột.	Zero crash; hiển thị thông báo trạng thái
NFR-M05	Battery	Tiêu thụ pin khi foreground.	< 5% pin / giờ
NFR-M06	Validation	POI từ API phải validate trước khi dùng.	Thiếu tọa độ / nội dung → skip, ghi warning log
NFR-M07	Logging	Narration log đủ thông tin để debug.	poi_id, timestamp_utc, language, source, duration_ms, error
NFR-M08	Localisation	Hỗ trợ tối thiểu 2 ngôn ngữ narration.	vi (Tiếng Việt), en (Tiếng Anh)
NFR-M09	Security	API key / token không hardcode trong source code.	Biến môi trường hoặc secure storage

10. Open Questions

#	Câu hỏi	Module liên quan	Người trả lời	Trạng thái
OQ-1	Bán kính geofence mặc định (10m) — cố định hay cấu hình per-POI? POI trong nhà và ngoài đường có bán kính khác nhau không?	Geofence	PO / Ops	Open
OQ-2	Priority score tính như thế nào? Admin nhập tay hay tự tính theo lượt visit / rating?	Geofence / Data	PO / Backend	Open
OQ-3	Narration đang phát + user trigger POI mới: interrupt hay queue? Mặc định nào?	Narration	PO / UX	Open
OQ-4	Session log reset khi nào — chỉ khi kill app hay sau X giờ? Mở lại sau 30 phút có phát lại không?	Narration	PO	Open
OQ-5	TTS provider nào (Google Cloud TTS / AWS Polly)? Chi phí per-request đã approve chưa?	Narration / Backend	Tech Lead / PO	Open
OQ-6	Map provider: Google Maps hay Mapbox? API key / billing sẵn chưa?	View Map	Tech Lead	Open
OQ-7	Background GPS tracking (US-N04): có ảnh hưởng App Store / Play Store review policy không?	GPS	Tech Lead	Open
OQ-8	POI dataset hiện có bao nhiêu bản ghi? Tọa độ đã survey thực địa hay ước tính?	Data	Ops / Content	Open

11. Ký duyệt

Vai trò	Họ tên	Chữ ký	Ngày
Product Owner			
Tech Lead			
QA Lead			
Stakeholder			

— Kết thúc tài liệu bổ sung v1.2 —